

به نام خداوند جان و خرد

نام و نام خانوادگی	تاریخ آزمایش	شماره آزمایش
مینا زواری	چهارشنبه 15 اسفند	آزمایش شماره 6

عنوان :

طراحی و پیاده‌سازی مدار چراغ راهنمایی با استفاده از آردوینو

هدف آزمایش:

هدف اصلی این آزمایش، طراحی و پیاده‌سازی یک مدار چراغ راهنمایی ساده با استفاده از برد آردوینو و لامپ‌های LED است.

تئوری آزمایش:

- **برد آردوینو: UNO** این برد یک میکروکنترلر است که می‌تواند ورودی‌ها را از طریق پین‌های خود دریافت کرده و خروجی‌ها را کنترل کند. در این آزمایش، از پین‌های دیجیتال آردوینو برای کنترل لامپ‌های LED استفاده می‌شود.
- **لامپ: LED** این قطعه یک دیود نورگسیل است که با عبور جریان الکتریکی از آن، نور تولید می‌کند.
- **مقاومت:** برای محدود کردن جریان عبوری از LED و جلوگیری از سوختن آن، از یک مقاومت استفاده می‌شود.

شرح مدار و قطعات مورد استفاده:

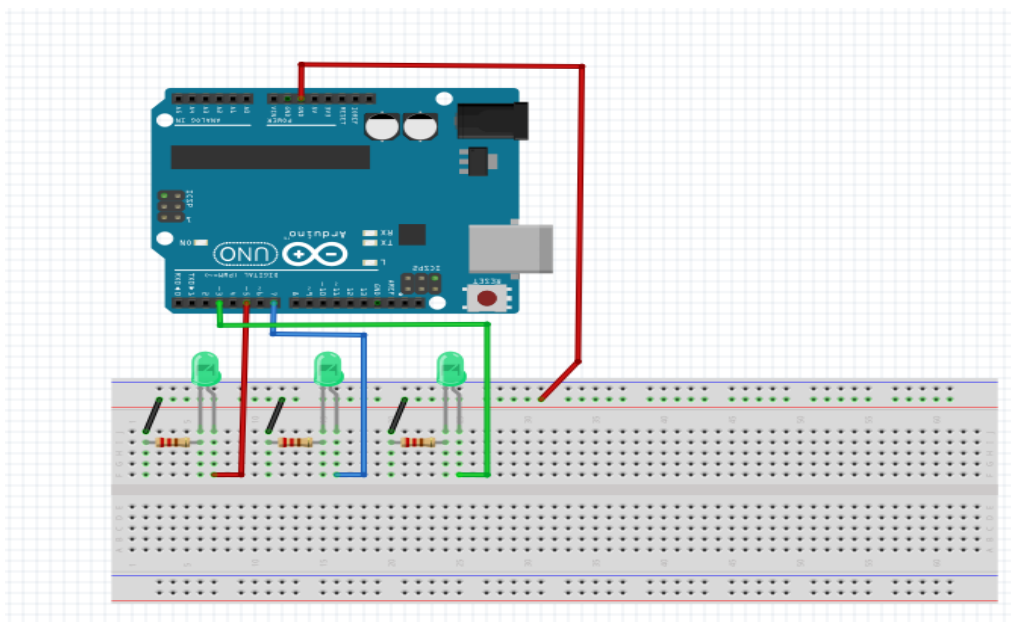
- برد آردوینو UNO
- یک عدد کلید فشاری
- سه عدد لامپ LED
- سه عدد مقاومت (برای لامپ LED ها)
- سیم‌های مخابراتی

- برد مورد

روش انجام آزمایش:

1. اتصالات سخت افزاری :

- لامپ‌های LED را روی برد مورد قرار می دهیم.
- مقاومت‌ها را به آند LED ها متصل می کنیم.
- کاتد LED ها را توسط مقاومت ها و سیم های مخابراتی به زمین (GND) برد آردوینو متصل می کنیم.
- آند LED سبز را به پین دیجیتال 5 آردوینو، آند LED زرد را به پین دیجیتال 7 آردوینو و آند LED قرمز را به پین دیجیتال 3 آردوینو متصل می کنیم.



1. برنامه نویسی آردوینو :

- برنامه آردوینو IDE را باز کنید.
- کدهای زیر را در آن وارد کنید:

```
// پین های LED

int greenPin = 5;

int yellowPin = 7;

int redPin = 3;

void setup() {

    // تنظیم پین ها به عنوان خروجی

    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(yellowPin, OUTPUT);
    pinMode(redPin, OUTPUT);

}

void loop() {

    // چراغ سبز روشن، بقیه خاموش
    digitalWrite(greenPin, HIGH);
    digitalWrite(yellowPin, LOW);
    digitalWrite(redPin, LOW);

    delay(5000); // 5 ثانیه صبر کنید

    // چراغ زرد روشن، بقیه خاموش
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    digitalWrite(yellowPin, HIGH);
    digitalWrite(redPin, LOW);

    delay(2000); // 2 ثانیه صبر کنید

    // چراغ قرمز روشن، بقیه خاموش
    digitalWrite(greenPin, LOW);
    digitalWrite(yellowPin, LOW);
    digitalWrite(redPin, HIGH);

    delay(5000); // 5
    {ثانیه صبر کنید}
```

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کلی آزمایش:

در این آزمایش، هدف، طراحی و پیاده سازی یک مدار چراغ راهنمایی ساده با استفاده از برد آردوینو و لامپ های LED بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که:

- مدار طراحی شده به درستی عمل می کند و لامپ های LED به ترتیب سبز، زرد و قرمز با زمان های مشخص شده در کد، روشن و خاموش می شوند.

- با استفاده از برد آردوینو و لامپ‌های LED ، می‌توان یک مدار چراغ راهنمایی ساده را پیاده‌سازی کرد.
- کدهای نوشته شده برای آردوینو به درستی عمل کرده و خروجی مورد نظر را تولید می‌کنند.
- این آزمایش نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از برد آردوینو و قطعات الکترونیکی ساده، مدارهای کاربردی و مفیدی را طراحی و پیاده‌سازی کرد.